

第3章 多维随机变量

3.1 二维随机变量及其分布

二维随机变量的定义

设 E 是随机试验， $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ， X, Y 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的两个随机变量，称 (X, Y) 为 **二维随机变量** 或者 **二维随机向量**

案例1 考查上海市2022年与2023年12月份的空气质量指数数据

2023年12月上海空气质量指数日历史数据

日期	AQI	质量等级	PM2.5	PM10	NO2	SO2	CO	O3_8h
2023-12-01	51	良	27	51	39	10	0.7	59
2023-12-02	77	良	34	62	61	9	0.9	59
2023-12-03	92	良	56	92	73	10	1.1	68
2023-12-04	97	良	69	99	77	8	1	54
2023-12-05	105	轻度污染	79	106	76	9	1.1	64
2023-12-06	93	良	69	129	67	10	1	67
2023-12-07	103	轻度污染	59	156	65	10	0.9	88

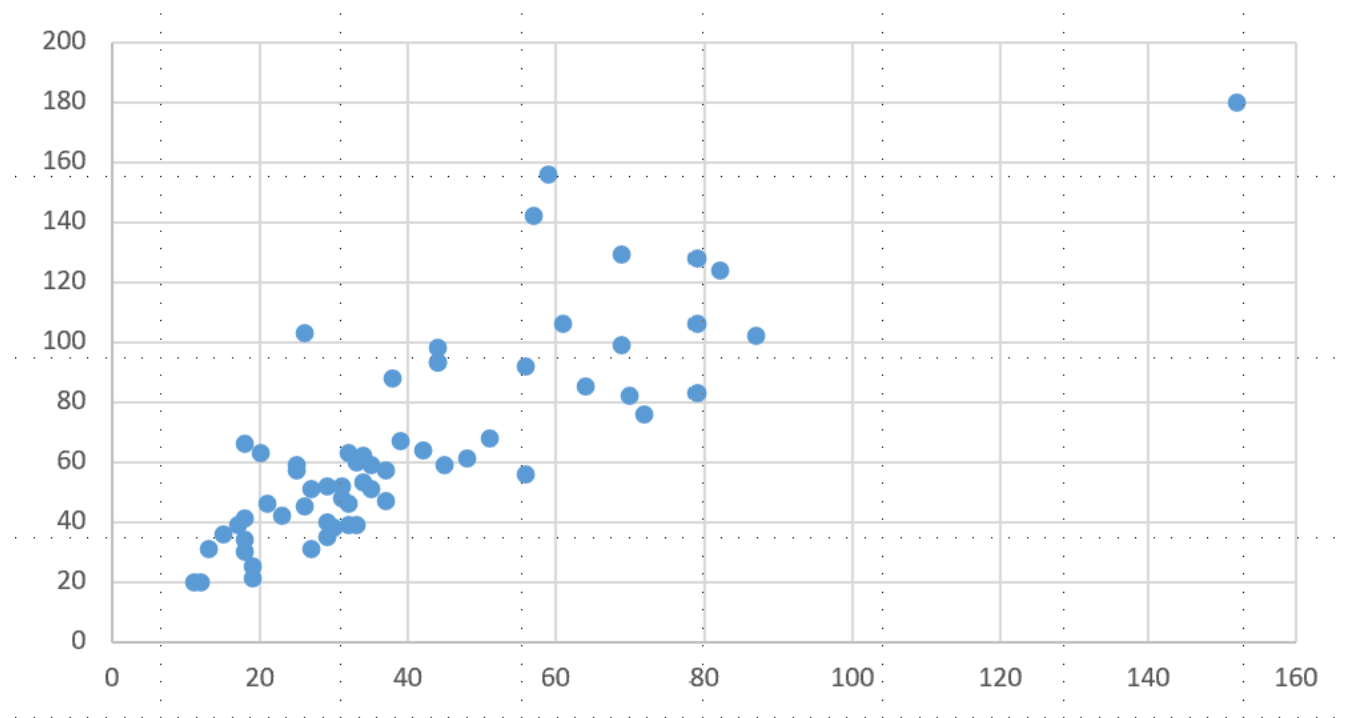
2022年12月上海空气质量指数日历史数据

日期	AQI	质量等级	PM2.5	PM10	CO	NO2	SO2	O3_8h
2022-12-01	40	优	18	34	0.8	32	7	39
2022-12-02	60	良	29	52	1	48	8	30
2022-12-03	57	良	27	31	0.9	45	6	37
2022-12-04	31	优	13	31	0.6	16	5	60
2022-12-05	32	优	11	20	0.6	25	6	52
2022-12-06	68	良	18	41	0.7	54	7	56

数据来源：<https://www.aqistudy.cn/historydata/>

我们关心两个量：PM2.5 与 PM10，散点图

- 图中每个点表示某一天的PM2.5与PM10
- 横坐标表示PM2.5指数，记为 X
- 纵坐标表示PM10指数，记为 Y

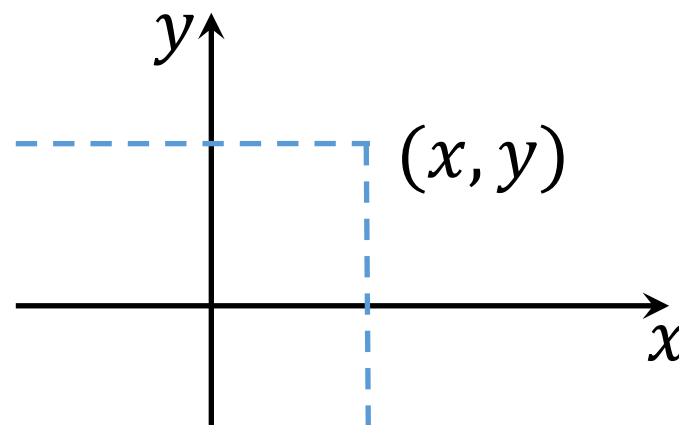


则 (X, Y) 构成二维随机变量

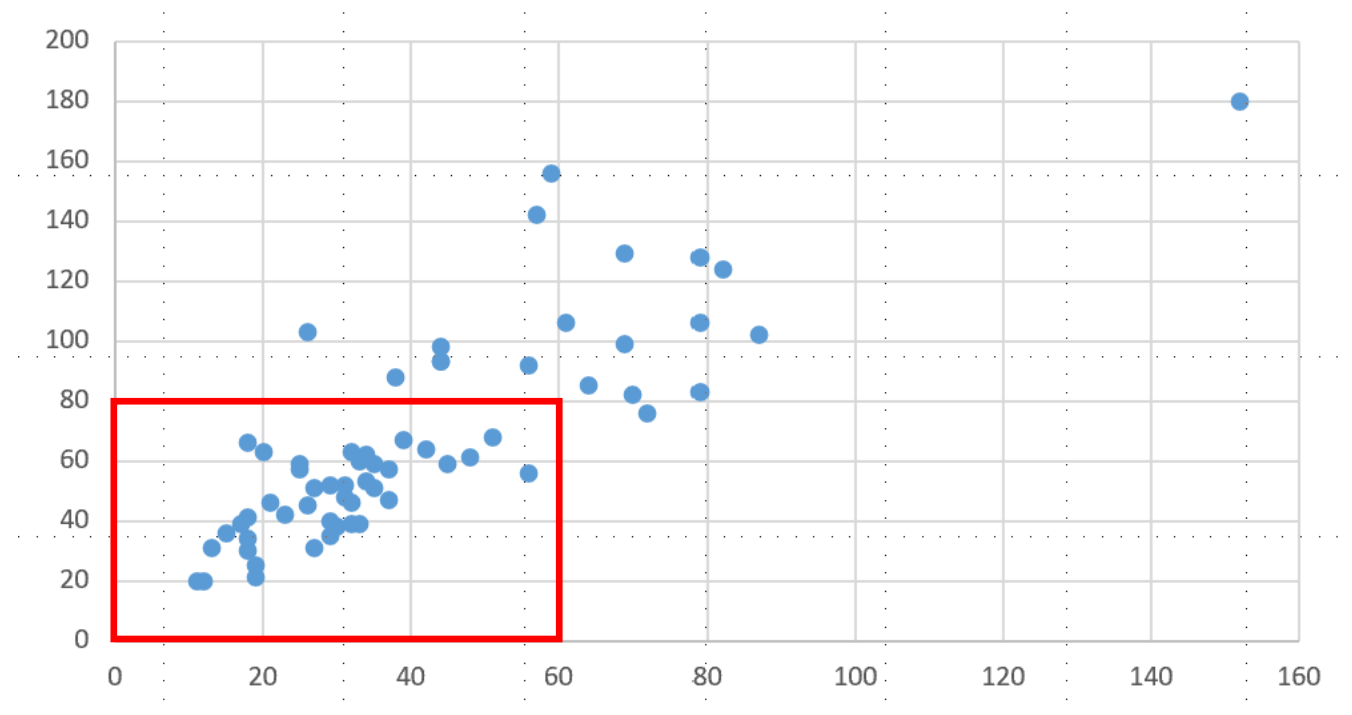
一 联合分布函数

定义 设 (X, Y) 为二维随机变量，对于任何一对实数 (x, y) ，

称二元实函数 $F(x, y)$ 为 (X, Y) 的**联合分布函数**，简称**分布函数**



在案例1中，易知



$$F(60, 80) = P(X \leq 60, Y \leq 80) \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

□ 知道联合分布函数，我们可以求任何事件的概率

联合分布函数的性质

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

① $(\quad) \leq F(x, y) \leq (\quad), \quad F(+\infty, +\infty) = (\quad)$

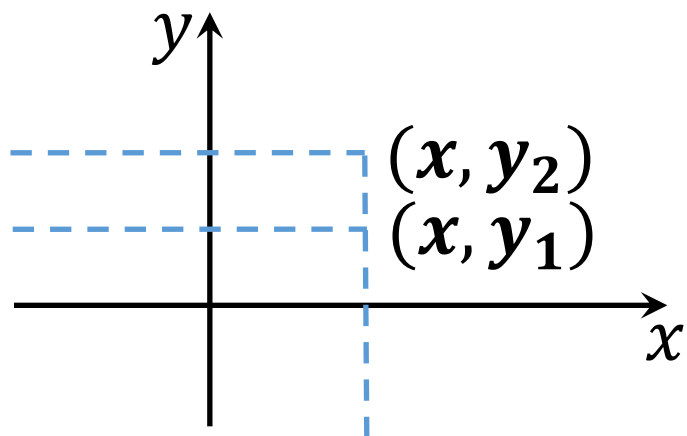
② 对每个变量单调()

固定 x , 对任意的 $y_1 < y_2$, 有

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$$

固定 y , 对任意的 $x_1 < x_2$, 有

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$$



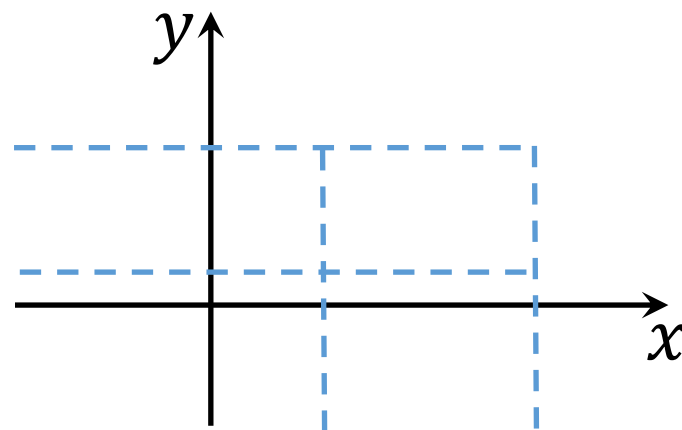
③ 对每个变量右连续

$$F(x_0, y_0) = F(x_0 + 0, y_0)$$

$$F(x_0, y_0) = F(x_0, y_0 + 0)$$

④ 对于任意的 $a < b, c < d$

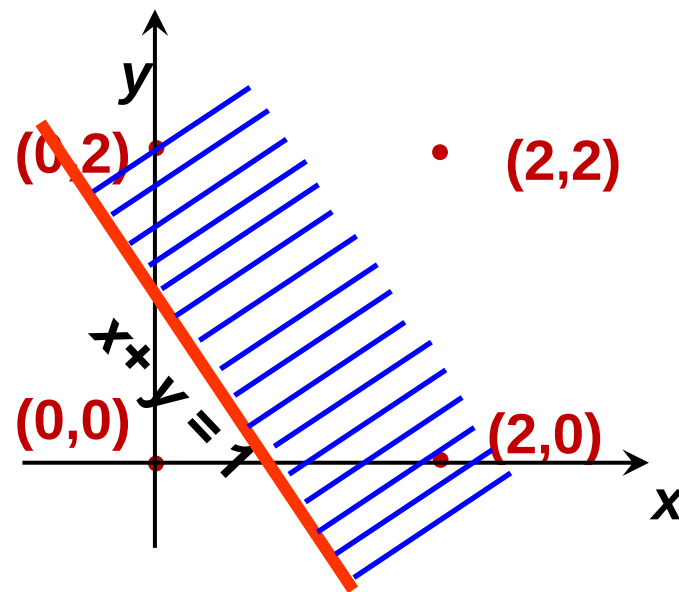
$$F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c) \geq 0$$



注 满足上述性质的函数可作为二维随机变量的联合分布函数

例 设 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & 2x + y < 1 \\ 1, & 2x + y \geq 1 \end{cases}$

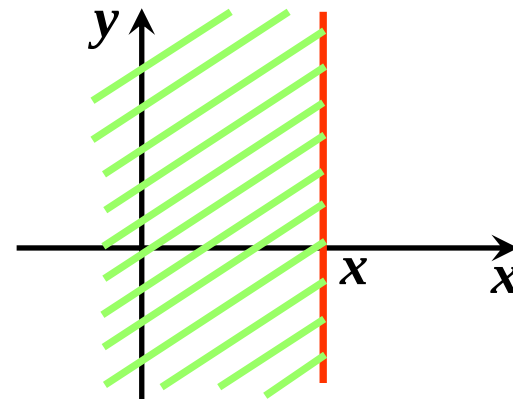
讨论 $F(x, y)$ 能否成为二维随机变量的分布函数?



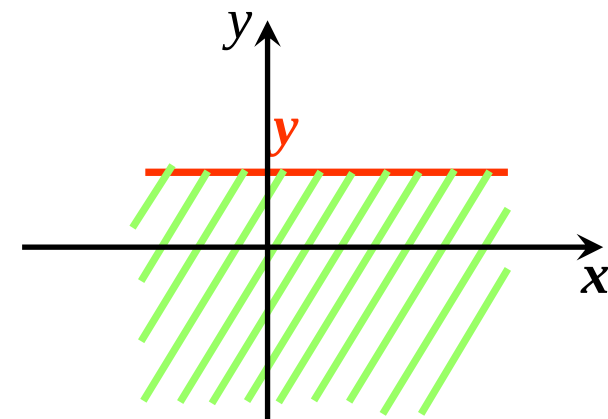
设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 求 X 与 Y 分布函数?

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

边缘
分布



$$F_Y(y) = F(\quad , \quad)$$



□ 联合分布函数唯一决定边缘分布函数。反之不真。

二 二维离散型随机变量

定义 若二维随机变量 (X, Y) 的所有可能的取值为有限多个或无穷可列多个, 则称 (X, Y) 为 **二维离散型** 随机变量.

联合分布律

设 (X, Y) 的所有可能的取值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 则称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为二维随机变量 (X, Y) 的 **联合分布律** (**联合分布列**), 也简称 **分布律**

联合分布律

设 (X, Y) 的所有可能的取值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$ ，则称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律（联合分布列）

	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1					
y_2					
$\vdots$					
y_j					
$\vdots$					

性 质

1. $p_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots$

2. $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} =$

□ 已知 (X, Y) 的联合分布律，怎么求 X 的分布？

	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{21}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$$P(X = x_i) = \sum_j p_{ij}$$

记作
 $= \mathbf{p_{i\bullet}}$

$$P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}$$

记作
 $= \mathbf{p_{\bullet j}}$

二维离散型随机变量的边缘分布律

例 掷一枚骰子3次， X 表示点数为偶数的次数， Y 表示点数为6的次数。

(1) 求 (X, Y) 的联合分布列； (2) 求 Y 的分布列； 求 $P(X > Y)$ 。

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	1/8	1/4	1/6	1/27
1	0	1/8	1/6	1/18
2	0	0	1/24	1/36
3	0	0	0	1/216

Y	0	1	2	3
P				

案例2 设某购物网站有A和B两个品牌的服饰, 据统计每个访问该网站的人会以概率 p 只买A品牌, 以概率 q 只买B品牌, 以概率 $1 - p - q$ 两个都不买。预计在某购物节那天共有 n 人点击该网站, 每个人的选择独立。 X 表示选择A品牌的人数; Y 表示选择B品牌的人数。怎么求 (X, Y) 的随机变量的联合分布列?

案例2（续） X 表示选择 A 品牌的人数； Y 表示选择 B 品牌的人数。求 (X, Y) 的联合分布列？

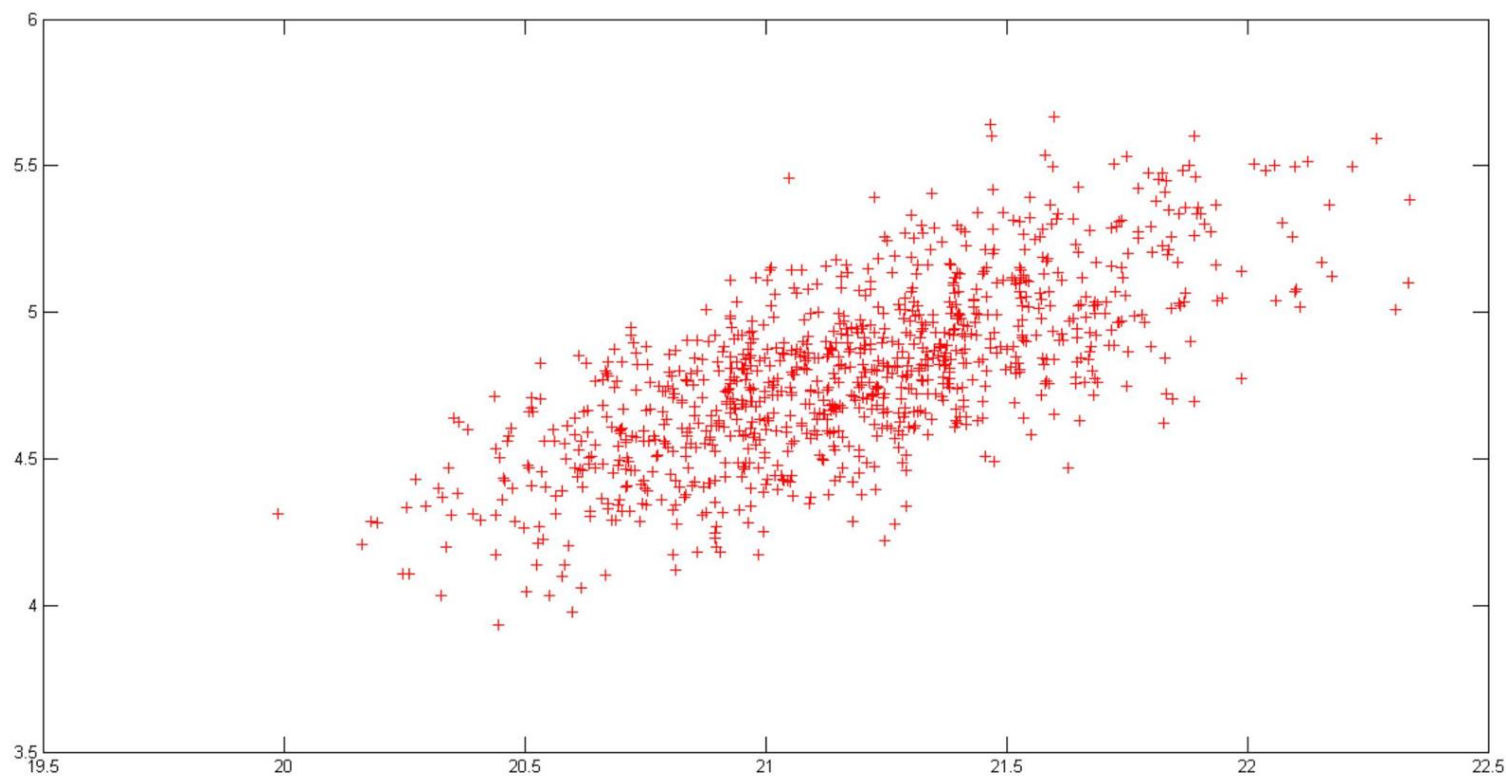
每个访问该网站的人以概率 p 只买 A 品牌，以概率 q 只买 B 品牌，以概率 $1 - p - q$ 两个都不买。共有 n 人点击该网站。

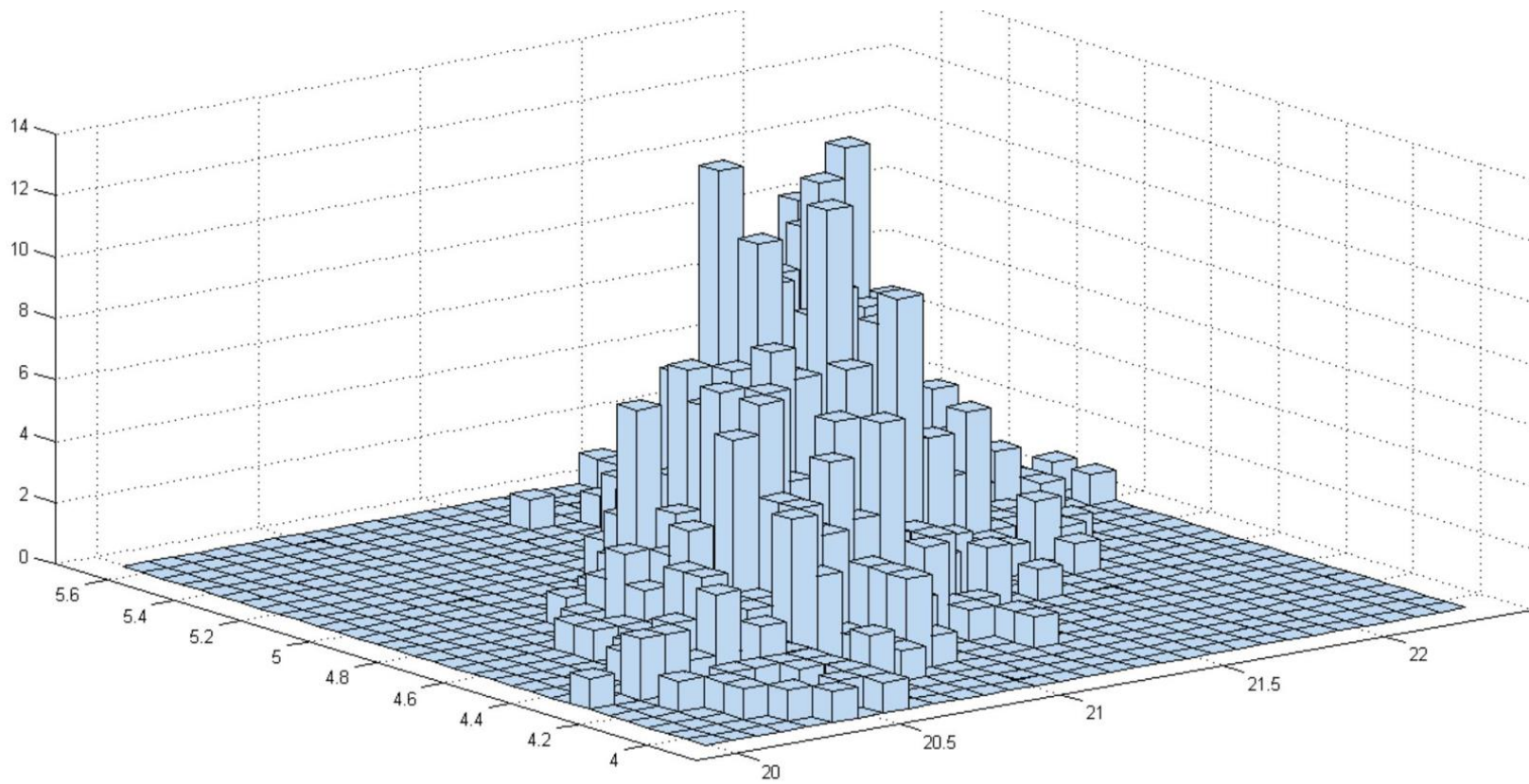
作业 习题三

1, 3, 4

3 二维连续型随机变量

案例3 考查某人群的BMI（肥胖）指数 X 和血液中的总胆固醇含量 Y ，则 (X, Y) 为二维随机变量。现在在该人群中选取1500个的BMI指数和空腹验血指标（单位：mmol/L），散点图如下





如何求 (X, Y)
的联合分布函数?

二维连续型随机变量定义

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，若存在非负可积函数 $f(x, y)$ ，使得对于任意实数 x, y 有

$$F(x, y) =$$

称 (X, Y) 为**二维连续型随机变量**， $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的**联合密度函数**

联合密度的性质

□ $f(x, y) \geq 0$

□ $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx =$

□ 若 G 是平面上的任意区域，则

$$P((X, Y) \in G) =$$

□ $f(x, y) =$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

由联合密度可求 (X, Y) 落在任何区域的概率

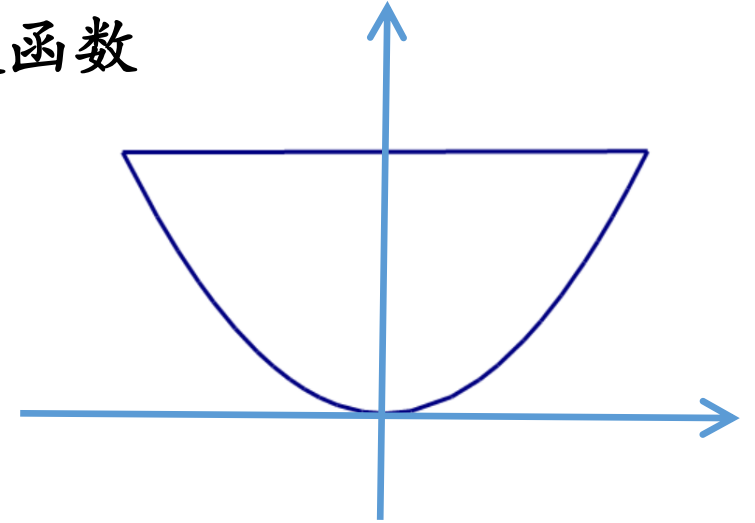
已知 $f(x, y)$ ，怎么求随机变量 X 的密度函数呢？

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

例 设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c|x|y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

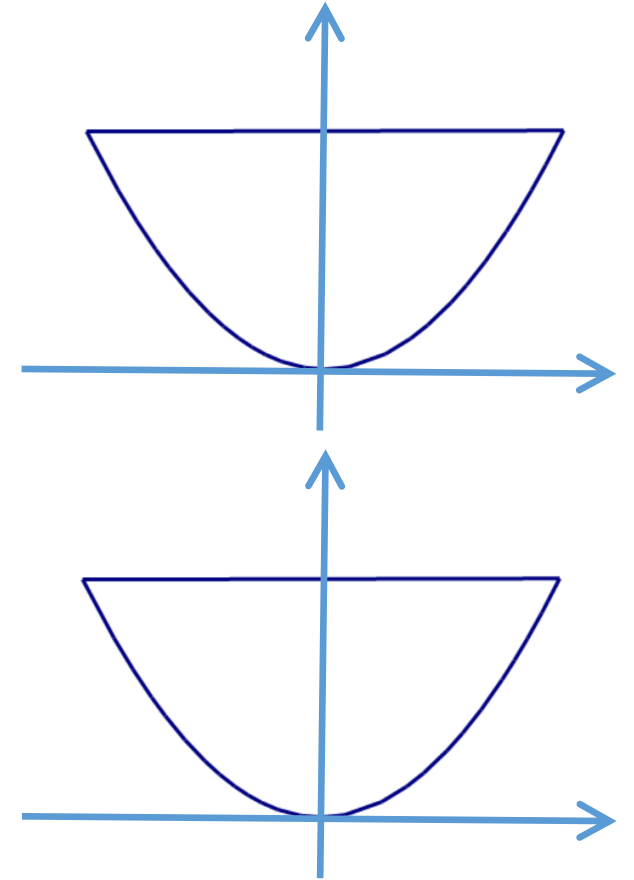
求: (1) 常数 c ; (2) $P(X \leq Y)$; (3) 求边缘密度函数



$$f(x, y) = \begin{cases} c|x|y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 求 $P(X \leq Y)$;

(3) 求 Y 的边缘密度函数



二维连续型随机变量的常见分布

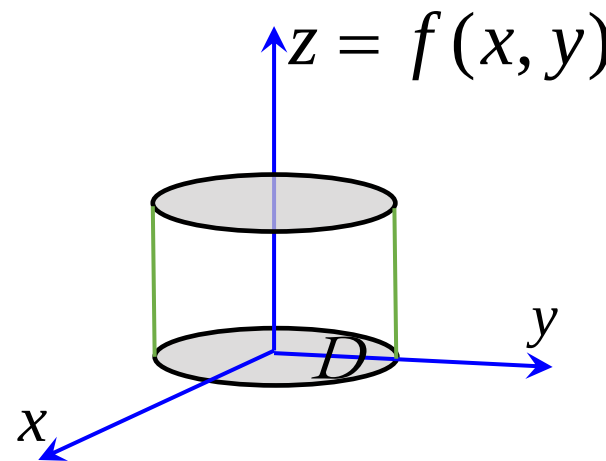
(1) 均匀分布

设 D 是平面上的有界区域，其面积为 S_D .

若二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为

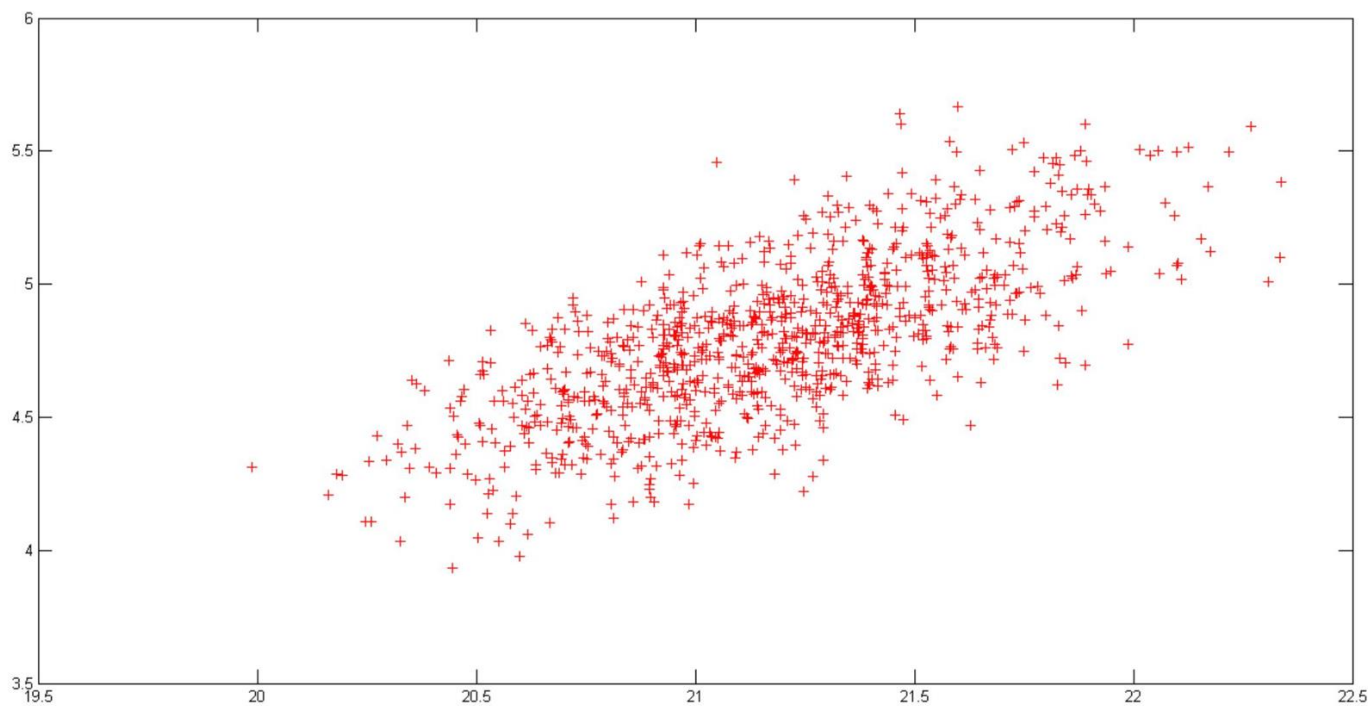
$$f(x, y) = \begin{cases} k & (x, y) \in D \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 D 上服从**均匀分布**.

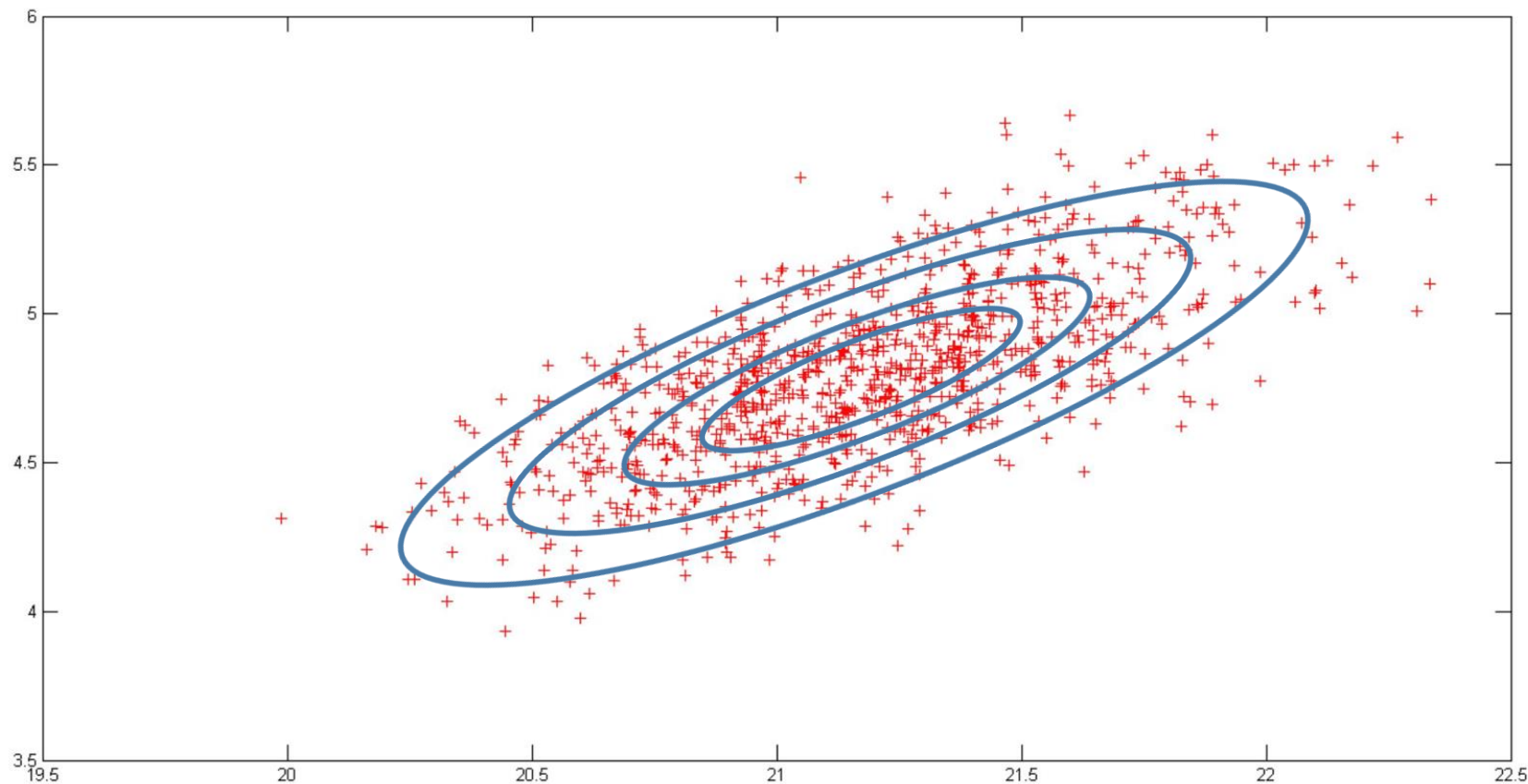


(2) 二维正态分布

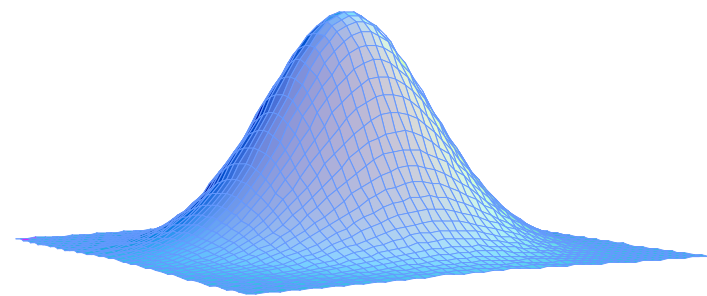
案例3 考查某人群的BMI指数 X 和血液中的总胆固醇含量 Y ，则 (X, Y) 为二维连续型随机变量。现在在该人群中选取1500个的空腹验血指标（单位：mmol/L）和BMI指数，散点图如下



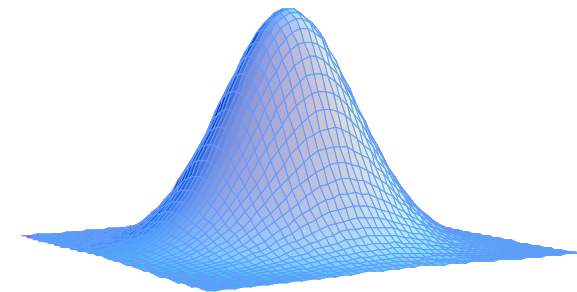
由散点图可以看出
 (X, Y) 的分布在某一点椭圆区域分布比较集中，离这个区域越远，分布的点越少。



(X, Y) 的联合密度长什么样呢？



定义 若二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为



其中 $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho$ 均为常数, 且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$

则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho$ 的**二维正态分布**.

记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$

易知，在案例3中某人群的BMI指数 X 和血液中的总胆固醇含量 Y ，则 (X, Y) 服从二维正态分布。对案例3中的这些数据进行统计分析，可知

$$(X, Y) \sim N(21.2, 0.15; 4.8, 0.09; 0.69),$$

问题：这群人的血液指标总胆固醇的含量 Y 是什么分布呢？

一般地，如果 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ ， X 、 Y 的边缘分布是什么分布呢？

求X的边缘密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right\}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \rho^2 \frac{(x-\mu_1)^2}{(\sigma_1)^2} \right]} dy$$

结论 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho),$

则 X, Y 的边缘分布分别为

即 二维正态分布 (X, Y) 的边缘概率分布是一维正态分布.

例 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y), \quad x, y \in (-\infty, \infty).$$

求 X, Y 的边缘密度

作业 习题三

5, 7, 8, 9

补充题1 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy(x + y), & x \in [0, 1], y \in [0, 1]; \\ 0, & \text{o.w.}, \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) 求 $P(X + Y \geq 1)$;
- (3) 求 X 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 。

补充题2

设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布:

$$G = \{(x, y): 0 < y < x < 1\}.$$

- (1) 求联合密度函数 $f(x, y)$;
- (2) 求 $P(Y \geq X^2)$.

补充题2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求

$$(1) \quad P \left\{ \left(\frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} + \left(\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \leq 1 \right\};$$

$$(2) \quad P \left\{ \left(\frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} + \left(\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \leq 3^2 \right\}$$

提示：计算椭圆上的二重积分

第一步：配方 $(1 - \rho^2) \left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 + \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2$

第二步：极坐标变换：

$$x = \mu_1 + \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \sigma_1 r \cos(\theta)$$

$$y = \mu_2 + \sigma_2 r \left\{ \sin(\theta) + \frac{\rho}{\sqrt{1-\rho^2}} \cos(\theta) \right\}$$

（需要算雅可比行列式）

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix}$$

可以不写在作业本上

14. 设 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4} x^2 y & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

(1) $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) $P(X \geq Y)$ 。